# 浙江省地质灾害防治
# 与地质环境保护“十三五”规划

加强地质灾害防治与地质环境保护，是“十三五”时期推进“两富”、“两美”现代化浙江建设和高水平全面建成小康社会的重要基础。依据《地质灾害防治条例》、《古生物化石保护条例》、《浙江省地质灾害防治条例》、《中共浙江省委关于推进生态文明建设的决定》、《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等法规和文件，制定本规划。

## 一、规划基础与面临形势

### （一）规划基础

“十二五”时期，在省委、省政府的正确领导下，我省在地质灾害防治、地质环境调查评价、地质环境资源保护与开发利用和地质环境监测等方面取得了明显成绩。

**——地质灾害防治体系进一步健全。**建立了浙江省地质灾害防治工作联席会议制度，成立了省地质灾害应急中心和11个市、22个县（市、区）的地质环境监测站，全面建成地质灾害群测群防“十有县”57个和“五到位”国土所490个，建成地质灾害防治高标准“十有县”20个，群测群防员达6887人。编制了《浙江省突发地质灾害应急预案操作手册》、《地质灾害应急值守手册》

和《乡镇地质灾害防治工作守则》；省市县乡各级政府和全省5615 处隐患点编制了应急预案，完善了地质灾害应急专家库、片区专家应急制度和地质灾害防治技术支撑体系。

**——地质灾害防治工作稳步推进。**启动并完成了全省 30 个县（市、区）农村山区地质灾害调查评价工作，新查明地质灾害隐患 645 处，不稳定斜坡 1360 处；进一步健全了地质灾害群测群防与专业监测相结合的监测预警网络，建立了地质灾害专业监测点 86 个，其中新昌滑坡灾害野外监测基地建成为国土资源部国家野外观测研究基地；突发地质灾害气象风险预警信息覆盖全省。五年，全省共投入地质灾害治理资金 19.76 亿元，开展治理项目 2878 个，使近 6 万人消除了地质灾害威胁；实施地质灾害避让搬迁项目 767 个，搬迁 13490 户 44208 人；核销地质灾害隐患 3645 处。发生地质灾害 2832 起（其中成功避让地质灾害 139 起，避免人员伤亡 1045 人），累计造成人员死亡（失踪）64 人，受伤 11 人，直接经济损失 3.12 亿元，人员死亡和受伤数量较“十一五”时期分别减少 28.8%和 70.3%。

**——地质环境调查程度不断深入。**聚焦城市地质、农业地质、地下水等方面开展调查工作。进行了浙江海洋经济发展示范区和舟山群岛新区、嘉兴城市群、台州城区的地质调查，完成 1∶25 万环境地质调查 3.5 万平方千米和 1∶5 万环境地质调查 18 个标准图幅 8100 平方千米；启动了全省山地丘陵农业地质环境调查和基本农田土地质量地质调查，完成了金华市农业地质环境调查

5350 平方千米；完成了首轮全省地下水污染调查评价；实施了奉化溪口、安吉上墅、嵊州长乐、浦江前吴、黄岩富山、舟山金塘等 6 个乡镇的新农村建设地质环境保障试点调查评价。

**——地质遗迹资源保护进一步加强**。完成安吉等 20 个县（市、区）地质遗迹调查评价项目，完成调查面积 23520 平方千米；建立了 110 处重要地质遗迹保护点，天台、东阳获批国家重点保护古生物化石集中产地。新批准缙云仙都、仙居神仙居、江山浮盖山、临安大明山和象山花岙岛等 5 个省级地质公园，完成了宁波伍山海滨石窟国家矿山公园和磐安大盘山、余姚四明山、仙居神仙居、景宁九龙等省级地质公园的规划建设和揭碑开园。全省累计建成地质遗迹自然保护区、地质（矿山）公园 19 个，面积 970.86 平方千米。开展了“嵊州市通源乡地质文化村”建设，为浙江“美丽乡村”注入地质元素。

**——地热资源勘查取得突破性进展。**全省开展了地热资源勘查项目 57 个，在嘉兴运河农场、宁波杭州湾新区庵东、湖州太湖南岸等地成功施工了一批水温大于 40 度，出水量 500 立方米/日以上的地热井，实现了地热勘查“攻深找盲”的重大突破。武义县被国土资源部命名为“中国温泉之城”，宁海、泰顺、嘉善、嵊州、武义等地设立了温泉省级旅游度假区；有 11 家企业取得地热（A 级及以上温泉）采矿许可证，年生产规模达 320 万立方米。完成了杭州、宁波、嘉兴等城市 9710 平方千米浅层地温能调查评价和杭州、绍兴、衢州的浅层地温能开发利用示范工程建设，

取得了良好的社会效益和环境效益。

**——地质环境监测水平进一步提高。**全省基本建成以城市为中心、沿海平原和金（华）衢（州）盆地为重点的地下水动态监测网，控制面积约 12080 平方千米，有各类地下水动态监测点 433 个（含自动监测点 173 个）。沿海平原地面沉降监测网有地面沉降分层监测标 2 组、基岩标 15 座，GPS 固定站 7 座，GPS 监测点 128 个，水准监测点 1165 个，地面标自动监测点 6 座，水准测量路线总长度 2450 千米，控制面积约 7200 平方千米。监测显示，地下水环境保持稳定，杭（州）嘉（兴）湖（州）、宁（波）奉（化）、温（岭）黄（岩）、温（州）瑞（安）平（阳）苍（南）等沿海平原地面沉降速率持续减缓。

（二）面临形势与问题

“十三五”时期，是我省全面践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，高水平全面建成小康社会的决胜阶段，加强地质灾害防治，消除地质灾害隐患，构筑安全良好的地质环境基底面临着更加急迫的形势。

**——全省地质灾害依然呈高发频发态势，迫切需要基本消除重大地质灾害隐患，为高水平全面建成小康社会构筑安全底线。**我省以山地丘陵为主，地质环境条件较复杂，加之人口密集、经济较为发达，人类工程活动强度大，是全国地质灾害易发多发省份之一。目前全省仍有隐患点 5615 处，15 万人生命安全受到威胁，其中直接威胁 30 人以上的重大地质灾害隐患点有 1133 处。

近年来，受极端天气影响，地质灾害呈易发、多发、群发等趋势。“十三五”期间迫切需要创新思路，加大专业投入，深入研究地质灾害成因机理，完善实时监测体系，实现从人防向机防的转变；必须加快地质灾害避让搬迁，实现被动防灾向主动防灾的转变，基本消除全省重大地质灾害隐患，为高水平全面建成小康社会提供安全保障。

**——农村山区地质灾害防治基础依然薄弱，迫切需要创新体制机制，加大投入，全方位提高应对与防治能力。**我省地质灾害绝大部分分布在应对自然灾害能力较弱的广大农村山区。当前农村山区基层缺机构、缺人员、缺经费、缺技术支撑情况仍十分突出，山区群众的识灾、防灾和主动避险意识不强，依赖政府的思想较为严重，进一步增大了地质灾害的风险。迫切需要创新防治机制，将防治能力下沉到基层、聚焦到重点隐患；强化责任制，推进部门联动和资源统筹；提高受威胁群众的防灾意识和搬迁避让的主动性，全面增强基层防灾治理能力。

**——经济社会全面发展对地质环境基础信息的需求越来越多、深度越来越大，迫切需要开展一系列地质环境调查评价工作。**“十三五”时期，我省将持续推进杭州、宁波、温州、金义等四大都市区和一批中小城市建设，着力建设海洋经济区，实施一大批交通水利工程，深化“五水共治”，强化土壤综合治理，大力发展生态农业，提质发展休闲旅游等工作，要求进一步开展城市地质环境、海岸带地质环境、农业地质环境、突发性地质灾害与缓变

性地面沉降等地质环境调查与评价工作，为上述相关工作提供更加精确、丰富的地质环境信息。

**——地质环境资源家底尚未摸清，保护与开发利用水平有待提高，迫切需要加强调查评价与勘查，实现资源持续利用。**包括土壤、地热、地质遗迹、地下水等在内的地质环境资源是“绿水青山”的基础和有机组成部分。摸清地质环境资源家底，有利于进一步修复土壤地质环境，发展生态农业；进一步加强地热资源勘查开发、发展温泉旅游；进一步推进地质遗迹保护，建设地质公园，保护“自然生态和自然文化遗产原真性、完整性”；进一步划定地面沉降控制区范围，实施地下水保护和超采区综合治理，推进地下水污染防治，开辟地下水应急水源地。在此基础上，更好地挖掘浙江的资源优势，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，服务“两美浙江”建设。

**——科技创新日新月异，要求地质灾害防治和地质环境保护工作同步推进创新，着力提升支撑能力。**“十三五”时期，“互联网+”、“大数据+”、“机器人+”、“地理信息+”等技术将进一步升级并拓展应用。地质灾害防治与地质环境保护工作要在调查、评价、监测、预警、保护、预防、治理、信息公开、管理等各个工作环节充分利用这些技术，特别是加快建设全省联网、自动预警、覆盖所有地质灾害类型与地质环境要素的监测网络体系，提高地质灾害与地质环境监测立体化、自动化、信息化、智能化水平，提高监测数据的准确性、及时性，加快推进全省地质灾害与地质

环境生态环境监测数据联网共享，开展地质灾害与地质环境监测大数据分析，实现地质灾害与地质环境监测和监管有效联动，提高地质灾害防治与地质环境保护效能。

**——全面深化改革，全面依法治省，要求地质灾害防治和地质环境保护工作加快改革步伐，全面依法行政。**“十三五”时期，要把深化改革作为推进地质灾害防治与地质环境保护工作的主要动力，着力完善地质灾害防治与地质环境保护行政管理制度，落实地质灾害防治与地质环境保护责任制；着力推进行业技术管理创新，落实地质灾害与地质环境调查、监测和风险评估制度；着力推进项目管理创新，完善各类标准体系，引领提升工作质量，全面提高地质灾害防治与地质环境保护能力。

## 二、指导思想、基本原则和目标

### （一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以“四个全面”战略布局为统领，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，以“八八战略”为总纲，以“干在实处，走在前列，勇立潮头”为新使命，坚持“绿水青山就是金山银山”，以“积极减灾，主动防灾”和“在保护中开发，在开发中保护”为主线，实施地质环境安全和地质环境保护两大战略，基本消除重大地质灾害隐患，最大限度降低地质灾害风险，保护人民群众生命财产安全；持续摸清地热、地质遗迹等地质环境资源家底，持续改善地质环境质量，

创新地质灾害防治与地质环境保护管理机制，为“建设美丽浙江、创造美好生活”、高水平全面建成小康社会提供地质环境安全保障。

（二）基本原则

**1. 坚持以人为本，保障安全。**以人居、交通、生产安全为核心，立足当前，把地质灾害防治工作放在首位，积极减灾、主动防灾。在进一步加强地质灾害调查评价、完善群测群防体系基础上，以避让搬迁为主，搬迁和治理相结合，对地质灾害隐患点周边群众，坚持应搬必搬，有序实施避让搬迁。把避让搬迁与新农村建设、小城镇建设、低丘缓坡开发、土地综合整治等建设工程相结合，力争取得好成效。科学开展地质灾害工程治理，切实加强应急避险，加大政策保障力度，不断提升基层防灾能力，力争“不死人、少伤人、少损失”。

**2. 坚持统筹兼顾，突出重点。**随着经济社会的发展，我省人地关系越来越密切，地质灾害防治与地质环境保护工作的领域进一步拓展，工作程度进一步深化。要根据灾害防治、城市建设、海洋经济发展、交通水利设施建设、生态环境保护、生态农业发展、土壤综合治理、地热休闲旅游等众多领域对地质灾害防治与地质环境保护工作的需求，把握轻重缓急，合理安排各项具体工作，统筹人力、物力和财力投入，力争取得事半功倍的成效。

**3. 坚持深化改革，创新制度。**要根据地质灾害防治与地质环境保护工作的发展趋势和工作规律，不断创新地质环境管理制

度，加强省级层面政策的顶层设计，建立系统完整的地质灾害防治与地质环境保护工作体系，明确各级政府在地质灾害防治与地质环境保护工作中的主导作用及其责任红线，充分发挥市场配置资源的决定性作用，充分调动地方和社会各界的积极性，依法合规地推进地质灾害防治与地质环境保护工作。

**4. 坚持科技支撑，讲求实效。**始终把科技创新放在首位，强化科技创新引领支撑作用，推动常规方法和“**互联网+**”、“**大数据+**”、“**机器人+**”**等**高新技术有机融合，建立并完善适合我省地质灾害防治与地质环境保护的创新体系和工作标准，不断提高地质灾害防治水平和实效，不断推进地质环境保护工作向前发展。

（三）规划目标

**1. 总体目标**

**到 2020 年，**地质灾害防治与地质环境保护工作体系更加完备，对经济社会发展的基础支撑作用更加扎实有效。**地质灾害调查评价、监测预警、综合治理和应急处置四大防灾体系全面建成，**地质灾害防御能力显著提高，**已知重大地质灾害隐患基本消除**，地质灾害风险明显降低，最大限度保障人民群众生命财产安全。地质环境调查精度进一步提升、质量监控体系更加完善。地质环境资源的保障水平明显提高。

**2. 具体目标**

**——地质灾害风险明显降低。**积极实施地质灾害隐患综合治理三年行动，力争到 2019 年底基本消除全省直接威胁 30 人以上

重大地质灾害隐患，隐患数量减少 3000 处以上，受威胁人数减少 10 万人以上。规划期地质灾害隐患数量减少 4000 处以上；1∶5 万县（市、区）农村山区地质灾害调查评价全面完成；实施乡（镇、街道）地质灾害风险评估工程，中高易发区内乡（镇、街道）完成率达到 50%以上；地质灾害监测预报预警水平明显提高，应急预案体系更加完善；新发生的地质灾害险情有效处置率 100%；累计建成地质灾害防治高标准“十有县”50 个，防灾减灾体系更加完善，风险管控能力进一步提高。

**——地质环境资源保护与利用水平明显提高。**全面完成全省古生物化石登记和保护产地调查评价，新建 6 个省级地质（矿山）公园和 10 个地质文化村；地热资源勘查取得新进展，新增 A 级以上地热（温泉）15 处，累计年生产规模达 800 万立方米；地下水环境质量保持稳定，建设一批地下水应急水源地。

**——地质环境调查与监测精度显著提高。**开展沿海地区和金衢盆地 1∶5 万地质环境综合调查 19 个图幅；实施全省 5 个区域中心城市和 10 个中小城市（镇）地质调查，探索建立大、中、小不同规模城市地质调查方法体系；开展海岸带地质调查，查明资源环境现状和地质问题；永久基本农田示范区 1∶5 万土地质量地质调查全覆盖，土地质量建档基本完成；地下水、地面沉降、海岸带地质环境和土地质量等地质环境综合监测网络基本建立；调查评价与监测体系更加完善，调查评价和监测精度明显提高。

**——地质灾害防治与地质环境保护能力大幅提升。**地质环境

管理制度和组织体系更加完善，地质灾害隐患点管理、地质灾害治理工程质量管理、基层地质灾害应急处置、地质环境监测预警和地质（矿山）公园管理等制度逐步规范，地质灾害隐患点核销机制和地质环境监测预警机制初步形成；地质灾害风险、地质环境承载力、土地质量地质调查等技术方法、标准体系、评价方法研究有新的突破；地质环境信息化水平明显提高，对全社会的服务能力明显增强。

## 浙江省“十三五”地质灾害防治与地质环境保护重点指标

| 类别 | 指　　标 | 单位 | 2015 年现状 | 2020 年目标 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地质灾害防治 | 高标准十有县 | 个 | 20 | 50 | 约束性 |
| | 已知地质灾害隐患消除率 | % | / | >80 | 约束性 |
| | 减少地质灾害隐患威胁人数 | 万人 | / | >10 | 约束性 |
| | 新发生地质灾害灾险情处置率 | % | / | 100 | 约束性 |
| | 1∶5 万县（市、区）农村山区地质灾害调查 | 个 | 30 | 77 | 约束性 |
| | 1∶2000~1∶10000 乡镇地质灾害风险评估 | 个 | 0 | 320 | 预期性 |
| | 区域地面沉降平均速率 | 毫米/年 | 10 | 8.5 | 约束性 |
| 地质资源保护利用 | 地质（矿山）公园和地质遗迹保护区 | 处 | 19 | 25 | 预期性 |
| | 地质遗迹（古生物化石）保护点（地） | 处 | 110 | 185 | 约束性 |
| | 地质文化村 | 个 | 1 | 10 | 预期性 |
| | 新增 A 级地热（温泉） | 处 | / | 15 | 预期性 |
| | 年地热（温泉）生产规模 | 万立方米 | 320 | 800 | 预期性 |
| | 矿泉水保护地 | 处 | 37 | 50 | 预期性 |

| 类别 | 指　　标 | 单位 | 2015 年现状 | 2020 年目标 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地质环境调查 | 1∶5 万环境地质综合调查图幅完成率 | % | 13.5 | 21.7 | 预期性 |
| | 1∶1 万~1∶5 万城市地质调查 | 座 | 4 | 19 | 预期性 |
| | 1∶5 万~1∶10 万海岸带综合地质调查 | 平方千米 | 1440 | 9850 | 预期性 |
| | 1∶5 万县（市、区）基本农田土地质量地质调查 | 个 | 14 | 84 | 约束性 |
| | 地质环境承载力评价 | 县 | 0 | 5 | 预期性 |
| 地质环境监测 | 地下水监测点 | 点 | 433 | 600 | 约束性 |
| | 地面沉降监测控制面积 | 平方千米 | 7200 | 14000 | 约束性 |
| | 地质灾害专业监测点 | 点 | 86 | 286 | 约束性 |
| | 土地质量监测点 | 点 | 500 | 2000 | 约束性 |
| | 地质环境综合监测基地 | 座 | 1 | 5 | 预期性 |

## 三、地质灾害防治

全面贯彻落实党中央、省委省政府主要领导对地质灾害防治工作的重要指示和批示精神，按照“积极减灾、主动防灾”的原则，组织实施以避让搬迁为主，搬迁和治理相结合的地质灾害隐患综合治理三年行动，基本消除重大地质灾害隐患，着力完善地质灾害综合治理机制，全面提升我省地质灾害防治水平，切实保障人民群众生命财产安全。

### （一）全面实施地质灾害综合治理

**1. 加快推进地质灾害避让搬迁工程**。对危害程度高、治理难度大、居住环境差、交通不便的地质灾害隐患点，按照“应搬必搬”的要求，对危险区内的群众实施避让搬迁。规划期内实施避让搬迁项目 2000 个，搬迁受地质灾害威胁群众 6 万人以上。

进一步健全“政府推动、机制驱动、移民主动”的地质灾害避让搬迁新机制，鼓励受地质灾害威胁群众自愿搬迁。结合新型城镇化、小城镇环境综合整治、美丽乡村建设、农民异地搬迁等，创新安置模式，满足搬迁群众的多样化需求；开展“地质环境安全、土地节约集约、农村环境美化、农民生活富裕、项目管理规范”为主要内容的地质灾害避让搬迁特色示范点建设。

**2. 科学开展地质灾害工程治理。**对治理技术可行、经济合理、风险可控的地质灾害隐患点，采取工程措施消除隐患。对规模较小、可以通过应急排险消除危险的，由乡镇政府直接组织处置；对规模较小、通过应急排险不能消除危险的，治理经费小于30 万元的地质灾害隐患，经县级以上人民政府同意，可在充分调查的基础上，由乡镇政府组织资质单位直接制定应急治理方案并予以实施；对规模大、威胁人数多、排险处置后难以消除危险的，按照地质灾害治理工程勘查、设计、施工程序组织实施。期间完成地质灾害治理工程 2000 个，减少地质灾害威胁人数 4 万人以上，其中重要地质灾害隐患治理工程 500 个。

**3. 积极实施年度综合治理计划。**按照“确保不欠新帐，逐步还清老帐”、“即查即治”的要求，基本消除已知重大地质灾害隐患，及时治理新发现地质灾害隐患，科学制定年度避让搬迁和综合治理计划。其中 2017 年，消除地质灾害隐患点 1000 处，其中通过避让搬迁与治理工程消除重大地质灾害隐患点 350 处，受威胁人数减少 3.7 万人；28 个县基本消除重大隐患，湖州、舟山

两市基本消除重大隐患。2018 年，消除地质灾害隐患点 1200 处，其中通过避让搬迁与治理工程消除重大地质灾害隐患点 399 处，受威胁人数减少 4.4 万人；22 个县基本消除重大隐患，杭州、宁波两市基本消除重大隐患。2019 年，消除地质灾害隐患点 800 处，其中通过避让搬迁与治理工程消除重大地质灾害隐患点 218 处，受威胁人数减少 2.4 万人；21 个县基本消除重大隐患，温州、绍兴、金华、衢州、台州、丽水六市基本消除重大隐患。2020 年，消除地质灾害隐患点 1000 处，受威胁人数减少 1 万人。

**4. 继续有效控制地面沉降。**完善地面沉降控制区范围划定，推行地面沉降防治分区管控。继续实行严格的地下水控采措施，严格控制开采深层承压水，依法规范机井建设管理，在地面沉降易发区开发利用地下水，必须进行地质灾害危险性评估。加强对新近围垦区、地面沉降敏感地区的地面沉降防治。结合深基坑建设管理流程，规范浅部工程建设的地下水开采（降排水）活动，建立深基坑地下水排水管理和监测、监督机制，预防地下水空间开发、基坑降排水和大面积堆载等建设工程引发地面沉降。

| 专栏 1　地质灾害综合治理工程 |
| --- |
| 1. 按照“避让搬迁为主，搬迁和治理相结合”的要求，基本消除威胁人数 30 人以上的重大地质灾害隐患，减少已知地质灾害隐患 4000 处以上，减少威胁群众 10 万人以上。<br>2. 加快推进地质灾害避让搬迁工程，实施避让搬迁项目 2000 个，搬迁受地质灾害威胁群众 6 万人以上，建成地质灾害避让搬迁特色示范点 20 个。<br>3. 科学开展地质灾害治理工程 2000 个，减少地质灾害威胁人数 4 万人以上，其中重要地质灾害治理工程项目 500 个。<br>4. 严控沿海平原地下水开采，开展工程性地面沉降防控，到 2020 年地面沉降范围不扩大，区域地面沉降平均速率不超过 8.5 毫米/年，沉降中心沉降速率不超过 20 毫米/年，其中杭嘉湖平原 2020 年区域地面沉降平均速率不超过 5 毫米/年，沉降中心沉降速率不超过 15 毫米/年。 |

（二）加强地质灾害隐患大排查

**1. 深入开展地质灾害调查评价。**全面完成77个有突发性地质灾害防治任务县（市 、区）1∶5万农村山区地质灾害调查评价，基本查清地质灾害隐患及不稳定斜坡，圈定地质灾害高风险区和重点巡查区，研究分析地质灾害隐患分布与形成条件，修编地质灾害隐患分布和乡（镇、街道）地质灾害易发分区图，完善地质灾害防范预案，为地质灾害隐患动态管理、地质灾害管理信息化建设与社会化服务、防治责任落实提供基础。

**2. 实施地质灾害风险评价。**探索开展地质灾害量化风险评价与区划工作，研究调查方法和调查内容，建立评价指标体系，制定地质灾害风险量化评价技术要求。在试点工作基础上，到2020 年完成地质灾害重点防治县高中易发区乡镇 1∶2000~1∶10000地质灾害量化风险评价与区划320个，调查面积38000平方千米，全面覆盖地质灾害高易发区乡镇，中易发区乡镇覆盖率达到50%以上。进一步查明地质环境条件、地质灾害状况和居民点人口财产、重大工程分布情况，编制1∶2000~1∶10000乡（镇、街道）地质灾害风险区划图，为政府强化地质灾害风险管控，组织开展地质灾害群测群防、避让搬迁、勘查治理和村镇规划提供依据。

**3. 加强地质灾害隐患排查巡查。**对地质灾害易发区内集镇、学校、旅游景点、村庄等人口集聚区，以及交通沿线、重要基础设施、低丘缓坡开发区、地质灾害隐患点和重点巡查区等，在每

年汛前进行全面仔细排查，在汛中根据雨情水情开展巡查和汛后复查。全面监控地质灾害隐患和高风险区域，严格落实地质灾害隐患点分类分级管理要求，开展地质灾害点标示牌标准化建设，动态更新地质灾害隐患信息，及时落实防灾责任和防范措施。

**4. 强化地质灾害危险性评估。**地质灾害易发区内，编制城市总体规划、镇总体规划、乡规划、村庄规划和工程建设时，必须实施地质灾害危险性评估制度；做好农民建房地质灾害危险性评估；全面实施地面沉降易发区地质灾害危险性分区评估制度；推动相关管理部门、防治主体落实防灾责任和防治措施，督促落实与主体工程相配套的地质灾害治理工程“三同时（同时设计、同时施工和同时验收）”制度，从源头上防范地质灾害。

| 专栏 2　地质灾害隐患大排查行动 |
| --- |
| 1. 每年对地质灾害易发区内的人口集聚区、在建工程、交通沿线、重要基础设施、地质灾害隐患和重点巡查区开展汛前排查、汛中巡查和汛后复查的“三查”工作。<br>2. 完成 47 个县（市、区）1：50000 农村山区地质灾害调查评价，调查面积 48800 平方千米。<br>3. 完成地质灾害高中易发区内 320 个乡（镇、街道）1：2000~1：10000 地质灾害风险评价。 |

（三）建设地质灾害综合防灾体系

**1. 深入推进高标准“十有县”建设。**积极推进国土资源部地质灾害防治工作“有机制、有机构、有经费、有监测、有预警、有评估、有避让、有宣传、有演练、有效果”的高标准“十有县”建设，切实提升地质灾害防治组织协调管理、专业技术支撑、项目经费保障、防治措施落实、规避灾害风险等方面的能力。新建

高标准“十有县”30 个，力争覆盖全部地质灾害防治重点县（市、区）。结合基层国土资源所一乡一所建设，继续开展以地质灾害防治“评估工作到位、隐患点巡查到位、预警预案到位、防灾知识宣传到位、灾害处置到位”为主要内容的“新五到位”基层国土资源所建设，建成“新五到位”国土资源所 850 个。

**2. 不断完善群测群防体系。**进一步加强群测群防工作的组织领导，引导和鼓励基层社区、村组成立地质灾害群测群防的联防联控互助组织，落实群测群防经费，配备监测预警设备；及时更新地质防灾责任人和监测员信息，加强群测群防监测员专业技能培训，做到“知道灾害隐患及危害、知道应急转移路线和安置地点、知道险情上报途径、知道监测要求”的“四应知”和“会设立监测点、会简易监测方法、会记录分析判断监测数据、会采取应急处置措施”的“四应会”；开展“千村培训，万户避险”行动，实现地质灾害易发区群众从“要我防”到“我要防”的防灾观念转变，加快普及“勤观察、早发现，多监测、知险情，常演练、会应对，接警报、快逃生，听指挥、保平安”的地质灾害“五步避险法”，不断增强群众识灾报灾、监测预警和临灾避险能力。

**3. 切实加强监测预警工作。**做好地质灾害隐患专业监测网点建设和运行维护管理，因地制宜开展重要地质灾害隐患点地表位移、地下变形等多参数专业监测点建设，新建专业监测点 200 个。全面整合国土资源部滑坡灾害浙江新昌野外科学观测研究基地、金华地质灾害监测预警示范区等建设成果，推广运用新技术、

新方法，提升专业监测水平，进一步健全完善地质灾害专业监测预警网络，提升专业预警预报水平。加强地质灾害气象风险等级预报标准体系建设，联合气象部门发布《浙江省地质灾害气象风险预警预报工作方案（2016—2020 年）》，完善省、市气象风险等级预报（警）模型，优化风险预警阈值，逐步推进重点县（市、区）地质灾害气象风险预报（警）工作。会同同级水利、气象等部门构建“三位一体”的精细化地质灾害气象风险预警系统，提高短时实时预报水平。积极利用突发事件预警信息发布系统和多部门预警信息发布平台，提高预警信息发布的覆盖面和及时性。充分利用手机短信与微信、农村应急广播等手段，加强对偏远山区农村地质灾害紧急预警信息的发布，确保基层防灾人员和地质灾害隐患区域群众及时收到地质灾害预报（警）信息，进一步提高地质灾害气象风险预警效果。

**4. 健全完善应急处置体系。**加强各级地质灾害应急能力建设，及时修订和完善省、市、县、乡四级突发地质灾害应急预案及操作手册，进一步完善应急预案体系，健全灾前应急准备、临灾应急避险、灾后应急救援的综合应急体系，配齐配强无人机、边坡雷达监测、三维激光扫描仪等应急监测设备和应急车辆、应急视频通讯等应急装备。对威胁人数超过 10 人、直接威胁重要工程设施的 2828 个地质灾害隐患点全部编制应急预案。全面组织开展应急预案演练，各级应急预案规划期应组织 1~2 次演练，重要地质灾害隐患点每年开展一次应急演练，不断提高受威胁群

众的应急避险能力。严格执行灾害预报、险情巡查、灾情速报、应急值守等制度，健全信息共享机制，及时上报突发险情、灾情。修订省、市、县三级突发地质灾害应急响应方案，发生和发现险情灾情，及时开展应急调查、应急会商和应急排险处置，科学预测发展趋势，防止险情灾情进一步扩大，险情灾情有效处置率达到100%，避免群死群伤地质灾害。

**专栏3　综合防灾体系建设行动**

1. 新建地质灾害防治高标准“十有县”30个，“新五到位”国土资源所850个；开展“千村培训，万户避险”行动，培训地质灾害易发区群众50万人。

2. 新建地质灾害专业监测点200个。

3. 完善省级、市和重点县地质灾害气象风险预警体系，推进重点县地质灾害气象风险预警工作。

4. 修订省、市、县、乡（镇、街道）和威胁人数10人以上的2828个重要地质灾害隐患点应急预案，加强应急演练。

5. 加强应急能力建设，配强应急装备，快速处置突发地质灾害，灾情、险情得到及时监控和有效处置，处置率100%。

## 四、地质环境资源保护与利用

进一步查明全省地质遗迹（古生物化石）、地热与矿泉水、地下水等地质环境资源状况，科学规划保护与开发利用，为经济社会发展和人民生活质量提高提供地质环境资源保障，促进“生态文明”和“两美浙江”建设。

### （一）加强地质遗迹（古生物化石）保护与管理

**1. 加强古生物化石保护。**开展全省古生物化石产地（点）的调查评价工作，查明浙江古生物化石资源。健全完善全省古生物化石发掘、流通、收藏、出入境等管理制度。加强古生物化石收藏单位管理，建立重点保护古生物化石、收藏单位的档案和数

据库，发布浙江省重点古生物化石和收藏单位名录。做好东阳、天台国家级重点保护古生物化石产地的规划、保护与管理工作。建立县（市、区）一般古生物化石交易场所。加强古生物化石科普教育。

**2. 推进地质（矿山）公园建设。**切实加强19处世界级、国家级、省级地质（矿山）公园和地质遗迹自然保护区的规划、建设与管理。全面提高雁荡山世界地质公园的品牌效应；充分发挥我省“金钉子”剖面、流纹岩火山地质地貌、海蚀海积地貌和古代矿业遗迹的资源优势，组合有关地质（矿山）公园，推出“浙江地质旅游精品线路”。支持具有浙江特色地质遗迹的地区申报与建设世界级、国家级和省级地质（矿山）公园；加强地质博物馆建设和地质科普图书编撰，宣传与普及地质科学知识；积极做好浙江流纹岩世界自然遗产申报的地质研究工作。

**3. 加强重要地质遗迹保护点（地）建设。**全面完成有重要地质遗迹分布县域地质遗迹调查评价，系统整理有关县（市、区）地质遗迹调查评价成果，根据地质遗迹保护的重要性、必要性和可保护性的原则，公布全省第二批重要地质遗迹保护名录；划定重要地质遗迹点（地）保护范围，设计并安装保护标示牌，展示及宣传地质科学知识，做好重要地质遗迹保护点（地）建设。有关县（市、区）应编制印发当地地质遗迹保护名录，实施保护工程。

**4. 推进地质文化村建设。**在总结嵊州市通源乡地质文化村

试点建设工作成效基础上，按照“一村一特”的要求，选择一批地质遗迹丰富、地质地貌景观独特、历史文化内涵深厚、地方产业特色鲜明的乡村，整合地质遗迹及其相关自然人文资源，打造“地质为魂、景观为形、生态为基、富民为本”的“地质文化村”，通过有文可读、有声可听、有物可看、有品可尝的“四有四可”，创新地质环境资源利用方式，助力“美丽乡村”建设，促进地方经济社会发展。

| 专栏 4　地质遗迹保护工程 |
| --- |
| 1. 发布全省重点保护古生物化石名录。<br>2. 新建 6 个省级地质（矿山）公园，新增公园面积 200 平方千米，进一步完善全省地质（矿山）公园体系。<br>3. 新建省级重要地质遗迹保护点（地）65 个，划定保护范围，设计并安装保护标示牌；有关县（市、区）发布地质遗迹保护名录。<br>4. 建设各具特色的地质文化村 10 个。 |

（二）继续加强地热资源勘查与开发

**1. 推进地热资源勘查。**建立“区域调查展开、重点地区突破、模型理论研究、专业单位实施、专家咨询指导、行政监督协调”的地热资源勘查模式。应用新技术、新装备、新方法，在成矿地质条件好、资源潜力大、开发利用前景好的地热资源重点勘查区部署开展 1∶1 万~1∶2.5 万地热资源勘查，勘查面积 2000 平方千米，查明区域地质结构、热储岩性、盖层、导水和控热构造；提高工作精度，加大探测深度，切实提高地热钻探成功率，新增 A 级以上地热（温泉）15 处以上。至 2020 年，全省可采资源量（控制的）达 35000 立方米/日以上，基本满足温泉旅游发展的需要。

**2. 合理开发利用与保护地热资源**。按照“资源清楚、利用高效、管理到位、环境优美、传承文化、持续利用”的要求，在全省统筹建设一批“中国温泉之乡（城）”、“温泉省级旅游度假区”、“温泉特色小镇”和“地质（温泉）文化村”，努力形成风格各异、特色鲜明的温泉资源开发利用格局。到 2020 年，全省地热资源生产规模达到 800 万立方米/年。通过打造具有市场竞争力的地热（温泉）旅游项目，大力培育地热（温泉）文化，推广应用先进的地热利用技术和工艺设备，探索梯级综合利用，延长产业链等举措，努力提高地热（温泉）开发利用水平。切实加强地热（温泉）开发利用与保护中的管理工作，重点加强采矿权管理，规范地热（温泉）资源命名和标识管理，搞好开发过程中的环境保护工作。

**3. 加强浅层地温能资源调查与监测。**部署开展温州、绍兴、衢州、台州、丽水等 5 个市规划区范围内的浅层地温能调查评价工作，鼓励沿海平原、河谷盆地区的县（市、区）开展重点城镇规划区浅层地温能调查评价工作。查明城市、城镇规划区浅层地温能分布特点和赋存条件；开展浅层地温能开发利用适宜性区划，评价浅层地温能资源量及开发利用潜力。在杭州市浅层地温能监测网建设基础上，利用调查评价钻孔和在建地源热泵工程项目，逐步建立全省浅层地温能开发利用监测网络。研究评价浅层地温能开发利用对地质环境的影响，为浅层地温能合理开发利用和保护提供依据。

| 专栏5　地热资源保障工程 |
| --- |
| 1. 继续部署地热资源勘查，开展湖州太湖南岸等14个勘查区的地热资源勘查工作，新增A级以上地热（温泉）15处以上。<br>2. 高标准建设武义“中国温泉之城”，推进宁海、泰顺、嘉善、嵊州、武义等温泉省级旅游度假区以及温泉特色小镇、地质（温泉）文化村。<br>3. 开展温州、绍兴、衢州、台州、丽水5个市规划建设区浅层地温能调查评价，鼓励沿海平原、河谷盆地区县（市、区）重点城镇规划建设区开展浅层地温能调查评价工作，全面查明浅层地温能资源，进行适宜性评价。<br>4. 完成浙江省地质资料馆等3处浅层地温能开发利用示范工程建设。 |

（三）强化地下水资源保护

**1. 加强地下水应急水源地规划与建设。**结合区域地质环境和城市地质调查，开展沿海平原、金衢盆地及主要河谷地区地下水动态调查评价，加强地下水水源保护区建设，合理开发利用和保护地下水资源。开展全省应急地下水水源地调查评价与区划，以及重要城镇应急地下水水源地勘查评价工作，查明有开采潜力的城市应急地下水水源地，根据地下水条件和水资源战略储备需要，合理确定地下水战略储备量。加强舟山等缺水地区地表水与地下水联合调蓄能力的调查评价，保障人民群众饮用水安全。

**2. 鼓励开展饮用天然矿泉水资源勘查与利用。**开展矿泉水水源地调查评价与区划，进一步查明185处饮用天然矿泉水水源地保护现状；鼓励开展矿泉水地质勘查，争取有新突破，到2020年矿泉水水源地达50处。加强矿泉水开发利用的水源地三级保护，强化动态监测，做好巡查监管和信息公开，合理开发利用矿泉水资源。组织开展“饮用浙江矿泉水，助力健康浙江行”行动，

传播健康饮水理念和矿泉水科普知识，让矿泉水走进千家万户。

**五、地质环境调查与监测**

以地质环境问题为导向，以浙江省人民政府和国土资源部中国地质调查局推进地质调查战备合作协议为平台，以长江经济带地质工作协调联动机制为抓手，紧密结合地方经济社会发展需求，全面推进地质环境调查与监测，有效监控地质环境质量，保障地质环境及生态环境安全。

（一）深入开展基础地质环境调查

**1. 继续推进 1∶5 万地质环境调查**。以服务新型城市化为目标，积极开展城市群、中心城市、小城镇等的城市地质调查工作。规划期内，开展宁波、温州、金义三个都市区和衢州、丽水等中心城市 1∶5 万地质环境综合调查，以及 10 个中、小城市（镇）1∶2.5 万~1∶1 万城市地质调查，完成 1∶5 万地质环境综合调查 19 个图幅面积 8550 平方千米，1∶2.5 万~1∶1 万调查面积 1000 平方千米。探索建立不同规模城市的地质调查方法体系，查明地质环境条件、地质环境资源和环境地质问题，建立城市三维地质结构；针对城市发展的差异化需要，开展城市地质环境专题评价和区划，为合理划定城市建设边界红线等提供依据。

**2. 加强海岸带综合地质调查。**重点开展杭州湾、宁波—舟山、象山港、三门湾、椒江口、乐清湾、瓯江口等近岸海域综合地质调查，基本查明近海地质环境条件、地质环境资源和主要环境地质问题，揭示海岸带地质环境演化过程与趋势，为海岸带土

地利用、海洋功能区划等提供地质依据。开展围填海区域和沿海重大工程项目的工程地质问题评价，为浙江海洋经济发展示范区建设，推进“海洋强省”做好服务。

**3. 开展1∶5万永久基本农田土地质量地质调查。**继续开展丘陵山区1∶25万多目标地球化学调查，全省覆盖率达到100%，查明全省土壤地球化学背景，建成覆盖全省的多目标地球化学数据库。全面推进70个县（市、区）耕地1∶5万土地质量地质调查，开展100个现代农业园区和粮食生产功能区1∶1万土地质量专项调查；完成全省土地质量地质调查评价与建档，形成永久基本农田示范区土地质量地质调查、评价和建档等的相关技术要求，充分发挥调查成果服务土地质量监测和管理。

| 专栏6　地质环境调查评价工程 |
| --- |
| 1. 开展宁波、温州沿海地区和金衢盆地主要中心城市1∶5万环境地质调查19幅，调查面积8550平方千米。<br>2. 开展宁波、温州、金义三个都市区和衢州、丽水，以及10个中小城市（镇）城市地质调查，探索建立大、中、小三类规模城市地质调查方法体系。<br>3. 开展杭州湾、宁波—舟山、象山港、三门湾、椒江口、乐清湾、瓯江口等近岸海域综合地质调查，调查面积9850平方千米。<br>4. 完成全省丘陵山区1∶25万多目标地球化学调查49870平方千米。<br>5. 完成全省70个县（市、区）耕地1∶5万土地质量地质调查和土地质量建档，调查面积19470平方千米；补充已开展的13个县（市、区）土地质量建档。<br>6. 开展100个现代农业园区和粮食生产功能区1∶1万土地质量专项调查。 |

（二）完善地质环境监测网络

**1. 完善地下水环境监测网。**加强以沿海平原和金衢盆地为重点的地下水监测网建设，结合国家地下水监测工程、地质环境综合调查、热矿水勘查工程等，完善地下水动态监测网络，

提高监测精度；扩大萧绍姚、平苍平原地下水监测范围，监控面积达到 23000 平方千米，监测点总数达到 600 个以上。进一步健全地下水水质监测网，增补杭嘉湖平原等地地下水水质监测点，加强地下水应急水源地、浅层地下水监测，地下水水质监测点达到 200 个以上，推进 32 个地下水水质考核点建设；实施地热开采井、饮用天然矿泉水井（泉）的自动化监测；开展地下水环境质量预警，全面提升全省地下水动态监测水平和信息服务能力。

**2. 优化地面沉降监测网。**扩大杭嘉湖、萧绍姚、温黄、平苍等平原的地面沉降监测范围，实现沿海平原地面沉降易发区监测全覆盖，控制面积达到 14000 平方千米，提升地面沉降监控能力。开展城市轨道交通、防汛等重大工程地面沉降监测，逐步建立工程性沉降专门监测网。完善以水准测量结合卫星定位、合成孔径雷达干涉、分层标等监测的多维地面沉降监测体系。分层标组实施自动监测，区域每年监测一次；完善地面沉降预测预警模型，及时发布地面沉降预警信息。

**3. 初步建立基本农田土地质量监测网。**在基本农田土地质量地质调查基础上，逐步建立全省基本农田土地质量（地质环境）监测网，新建监测点 1500 个，控制面积 16670 平方千米，开展包括土壤、水、农作物、大气干湿沉降物在内的有益有害元素等 30 余项指标的监测，有效监控基本农田土地质量。建立基本农田土地质量地质环境监测数据库，定期发布基本农田土

地质量信息。

**4. 逐步建立地质环境综合监测基地。**结合全省地理国情监测，重点在浙北、浙中和浙南沿海地区重要经济开发区、重大工程建设区和地质灾害易发区建立地质环境综合监测站（基地），结合遥感、地形测量、重点剖面监测等技术方法，监测海岸带、城市和重大工程建设区地质环境资源与地质环境问题，以及海岸侵蚀与淤积、海岸线变迁、湿地和滩涂资源变化等，综合监测地质环境演变。加强地质环境变化趋势研究，为滩涂资源围垦、港口和航道资源利用、城市地下空间和重点工程规划布局等提供基础和依据。

| 专栏 7　地质环境监测预警工程 |
| --- |
| 1. 扩大萧绍姚、平苍等平原地下水监测网，增补杭嘉湖平原等地地下水水质监测点；实施国家地下水监测工程，新建国家级地下水自动监测点 150 个，改建 140 个；开展地热开采井和饮用天然矿泉水井的自动化监测建设；完成 32 个地下水质量目标考核点位标识建设。<br>2. 完善杭嘉湖、萧绍姚、温黄、平苍等平原地面沉降监测网络，埋设一等水准点 200 个；在萧绍姚平原的杭州市滨江区、温黄平原的台州市区、平苍平原的龙港各建设地面沉降分层监测标（含基岩标）1 组，宁波平原、杭州湾新区建设地面标自动监测站 2 座。<br>3. 逐步建立基本农田土地质量（地质环境）监测网，新建监测点 1500 个。<br>4. 建设地质环境综合监测站（基地）5 座。 |

### （三）开展国土资源地质环境承载力评价

围绕健全生态文明制度体系的国家战略部署，根据国土资源部国土资源环境承载力评价与监测预警工作安排，选择沿海平原、浙中盆地和丘陵山区 5 个典型县（市、区）开展资源环境承载力评价试点，探索建立资源环境承载力评价指标和方法体系，

以地质灾害风险评估重点，评价地质环境、地热、地下水资源等资源环境承载能力。在试点基础上，逐步推进全省国土资源环境承载力评价与监测预警制度体系建设，构建国土资源环境评价承载力基础数据平台和国土资源环境承载力监测预警系统，开展全省地质环境区划，提出促进资源节约利用、优化国土空间开发格局的对策建议，形成有针对性的国土空间开发引导和管控政策机制。

## 六、地质灾害防治与地质环境保护能力建设

开展重大关键技术持续攻关和科技创新，建立健全地质灾害防治与地质环境信息管理和应用发布平台，强化制度建设和管理创新，全面提升地质灾害与地质环境保护综合能力。

### （一）着力提升地质灾害防治与地质环境科技支撑能力

**1. 加强地质环境科学研究。**将地质科学研究贯穿于地质灾害防治与地质环境保护的各个环节。开展台风暴雨型地质灾害形成机理、成灾模式和早期识别等的科学研究，加强地质灾害风险评估、预测预警技术和应急治理技术研究，提高地质灾害防治科技水平；加强水工环、海岸带、土地质量等基础地质调查专题研究，努力取得一批创新成果；加强地质环境资源调查、监测评价、利用保护、预防治理和综合管理的研究，基本形成全流程的技术体系，促进地质灾害防治与地质环境保护能力的提升。以标准化促规范化、程序化，加快制定地质灾害防治与地质环境保护各项工作的相关技术标准，大力提升地质环境工作质量。

| 专栏 8　地质环境科技支撑行动 |
| --- |
| 1. 地质灾害量化风险评价研究;<br>2. 土地质量地质调查技术方法研究;<br>3. 重大工程建设地面沉降监测预警技术研究;<br>4. 基本农田水土环境监测技术方法研究;<br>5. 土地和地下水污染修复关键技术研究;<br>6. 浙江省流纹岩地质遗产综合研究;<br>7. 基于遥感和新型传感技术的地质灾害监测技术方法研究;<br>8. 制定大比例尺地质灾害风险评价标准、地质灾害快速应急治理设计技术标准、省级地质公园建设标准、浙江省温泉分类定级标准等。 |

**2. 建设地质环境科研平台。**按照“立足浙江，借助外力，合力共建，注重实效”的思路推进地质环境科研平台建设。立足我省实际，积极发挥省级地质系统科研机构、浙江省山体地质灾害协同创新中心、浙江大学等省内大专院校、科研院所的主平台作用，开展地质灾害防治与地质环境保护领域重大战略与重要理论研究。深化省内外地质环境科技合作与交流，注重发挥国内外专家对我省地质环境工作的作用。全力打造宁波市国家级地质环境综合监测示范区，精准服务地方发展；充分利用国土资源部新昌等野外科学观察基地，进行滑坡新技术、新方法应用试验，为地质灾害减灾防灾提供技术支撑。逐步建立并完善首席科学家制度，大力培养地质灾害防治与地质环境保护领域的领头人和科研骨干。支持省内有关机构申报国土资源部地质灾害防治省级重点实验室（基地），全面提升地质灾害防治与地质环境保护水平。

### （二）积极提升县域地质灾害防治与地质环境保障能力

总结推广临安、天台地质环境工作服务经济社会发展的经验，确立县域地质灾害防治与地质环境保护工作的综合理念。积

极引导地质灾害防治与地质环境保护工作内容丰富、基础较好的县（市、区）实施以县域为单元的地质环境保障工程。充分挖掘县域地质环境资源优势，合理规划保护和开发利用，加快实施地质遗迹保护、热矿水资源勘查、土地质量地质调查、地质灾害防治、矿产资源开发利用、废弃矿地复垦等行动，推进资源保护与开发协调发展，为地方经济社会发展提供更加扎实的地质环境基底和更多更好的地质资源保障。

（三）全面提升地质灾害防治与地质环境管理能力

以依法治国理念为引导，按照“查补结合、远近结合、改创结合”的原则，运用法制思维和法治方式推动地质灾害防治与地质环境保护各项制度创新，提升地质环境管理能力。研究出台地质灾害隐患点管理办法，实现隐患“动态排查、动态核实、动态监测、动态管理”；推动省政府出台《浙江省地质灾害治理工程质量管理办法》，落实地质灾害治理工程质量监督管理机制；研究制定《浙江省地质灾害责任认定办法》，进一步规范自然因素和人为活动定义，明确责任认定范围和职责。研究制定《浙江省基层地质灾害救援能力建设要求》，提高我省地质灾害基层救援能力和水平；研究制定《浙江省地质（矿山）公园建设标准》，进一步规范地质（矿山）公园建设与管理。在乡（镇）地质灾害风险调查的基础上，选择试点市县探索建立地质灾害风险保险制度。加强各级尤其是基层地质环境管理人员的业务知识培训，提高其驾驭工作的能力和水平。

| 专栏9 “五大”管理制度创新行动 |
| --- |
| 1. 地质灾害隐患点管理制度：明确地质灾害隐患的调查认定、分类分级、动态监管、监测预警、综合治理和核销机制，规范全省地质灾害隐患管理。<br>2. 地质灾害治理工程质量管理制度：明确治理工程勘察、设计、施工、监理的质量责任和质量监管要求，保障地质灾害治理工程质量。<br>3. 基层地质灾害应急救援制度：明确基层地质灾害应急救援能力建设要求，规范各地地质灾害救援基层组织机构、启动机制、操作程序、应急装备，提高地质灾害基层救援能力。<br>4. 地质灾害责任认定制度；规范地质灾害责任认定程序、明确地质灾害责任的主体。<br>5. 地质（矿山）公园管理制度：明确地质（矿山）公园规划编制与组织实施，地质（矿山）公园建设与检查验收的要求。 |

### （四）强化提升地质灾害防治与地质环境信息化能力

充分运用大数据、云计算、移动互联网等先进理念和技术方法，遵循“需求导向、标准规范、信息安全、建用并举”的原则，加快推进覆盖省市县乡四级，涵盖地质灾害防治与地质环境保护调查、监测、预警、保护和管理全流程的信息化建设。基于“国土资源云”，探索构建“互联网+”地质灾害防治、地质环境资源开发利用、地质环境保护等的大数据、大监管、大分析、大服务和大管理平台，推动实现全省地质环境数据信息的互连互通和资源共享。加强地质环境信息的发布，实时发布地质灾害预报预警、地质环境状况、地质灾害、地下水环境、矿山地质环境、地质环境资源和地质环境调查相关信息，提高地质环境工作对政府行政管理、专业科学研究和社会公众需求的全方位服务能力。

## 七、保障措施

### （一）健全管理制度，落实工作责任

进一步健全地质灾害防治与地质环境保护工作责任机制，严

格落实地质灾害防治与地质环境保护工作责任。结合各级政府和行业考核办法，将地质灾害防治与地质环境保护工作目标进行分解，坚持抓具体、具体抓，抓落实，并将目标考核与“两美浙江”建设考核相结合，保障地质灾害防治与地质环境保护目标的实现；建立并完善责任追究机制，确保地质灾害防治等民生工程质量。

（二）强化监测评估，严格监督管理

建立规划实施监测和动态评估机制。省国土资源厅要及时会同有关部门加强形势分析，跟踪分析和动态评估规划实施情况，及时协调解决实施过程中出现的问题。在规划实施中期阶段，要对规划实施情况进行中期评估。经中期评估需要修订规划时，应严格按有关程序进行。加强规划实施的监督管理，定期公布规划执行情况。对于违反规划的行为，应当及时予以纠正。进一步完善规划实施的公众参与机制，接受社会舆论对规划实施的监督。

（三）完善投入机制，提高投入成效

要进一步完善以政府为主导，多元化、多渠道的地质灾害防治与地质环境保护投入机制。各级人民政府要将地质灾害防治与地质环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划，工作资金纳入同级财政预算范围。对地质灾害避让搬迁进一步加大财政支持力度。要按照“谁投资，谁受益；谁破坏，谁治理”的原则，规范并调动社会各方面的投资积极性，形成合力，提高地质环境保护工作的投入保障水平和投入效率；切实加强投入项目及投入资金的

监督管理，严格实行项目实施的绩效评价，提高项目实施的成效。

（四）强化宣传教育，提高保护意识

各级人民政府及有关部门要将地质灾害防治与地质环境保护的有关法律法规、科学知识纳入宣传教育计划，充分利用广播、电视、报刊、网络等新闻媒体，开展形式多样的宣传活动。积极利用气象日、地球日、环境日、国际减灾日等特殊节日，重点面向地质灾害易发区内农村、面向中小学生，开展多层次、多形式的宣传教育活动和公益活动。充分利用“千村培训，万户避险”行动和地质灾害大排查行动，开展灾害防治与地质环境保护基本知识的宣讲活动，增强公众对灾害的防范意识，提高自救、互救能力，不断提高公众的地质环境保护科学素养和保护意识。

附表 1

# “十三五”时期浙江省突发性地质灾害防治县（市、区）

| 市 | 重点防治县（市、区） | 一般防治县（市、区） |
|---|---|---|
| 杭州 | 富阳区、临安市、建德市、桐庐县、淳安县★ | 上城区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区 |
| 宁波 | 余姚市、奉化区、宁海县 | 慈溪市、象山县、鄞州区、海曙区、镇海区、北仑区 |
| 温州 | 瓯海区、瑞安市、乐清市、永嘉县★、平阳县★、苍南县★、文成县★、泰顺县★ | 鹿城区、龙湾区、洞头区 |
| 湖州 | 长兴县、安吉县 | 吴兴区、德清县 |
| 绍兴 | 上虞区、诸暨市、嵊州市、新昌县 | 越城区、柯桥区 |
| 金华 | 婺城区☆、义乌市、东阳市、永康市、兰溪市☆、浦江县、武义县★、磐安县★ | 金东区 |
| 衢州 | 柯城区★、衢江区★、龙游县★、江山市★、常山县★、开化县★ | |
| 舟山 | | 定海区、普陀区、岱山县、嵊泗县 |
| 台州 | 黄岩区☆、临海市、天台县★、仙居县★、三门县★ | 椒江区、路桥区、温岭市、玉环县 |
| 丽水 | 莲都区★、龙泉市★、青田县★、云和县★、庆元县★、缙云县★、遂昌县★、松阳县★、景宁县★ | |
| **全省** | **50 个** | **27 个** |

注：标“★”的为 26 个加快发展县（市、区）；标“☆”为与加快发展县（市、区）享受异地搬迁同等补助政策的县（市、区）。

附表 2

# “十三五”时期浙江省地质灾害防治与地质环境保护相关任务分解表

| 市 | 地质灾害防治 | | | | | 永久基本农田土地质量地质调查评价 | | 地质环境监测 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 县（市、区）农村山区灾害调查评价（个） | 乡（镇、街道）地质灾害风险评价（个） | 重大地质灾害隐患综合治理*（个） | | | 县（市、区）1：5 万调查（个） | 省级粮食生产功能区和现代农业园区 1:1 万调查评价（个） | 新建设国家地下水监测监测点建设（个） | 新建基本农田农业地质环境监测点建设（个） |
| | | | 合计 | 避让搬迁 | 工程治理 | | | | |
| 杭州 | 6 | 49 | 99 | 65 | 34 | 9 | 10 | 28 | 58 |
| 宁波 | 6 | 13 | 49 | 32 | 17 | 8 | 10 | 51 | 241 |
| 温州 | 7 | 47 | 333 | 220 | 113 | 11 | 10 | 34 | 69 |
| 嘉兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 48 | 53 |
| 湖州 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 51 |
| 绍兴 | 4 | 26 | 69 | 45 | 24 | 6 | 10 | 3 | 358 |
| 金华 | 6 | 45 | 94 | 60 | 34 | 0 | 10 | 39 | 145 |
| 衢州 | 4 | 34 | 76 | 50 | 26 | 5 | 8 | 12 | 136 |
| 舟山 | 2 | 0 | 32 | 21 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 台州 | 6 | 23 | 52 | 34 | 18 | 9 | 10 | 56 | 259 |
| 丽水 | 5 | 65 | 322 | 210 | 112 | 9 | 8 | 4 | 130 |
| **合计** | **47** | **320** | **1133** | **741** | **392** | **70** | **100** | **290** | **1500** |

说明*：重大地质灾害隐患指威胁人数 30 人以上的隐患点。

附表 3

# “十三五”浙江省地质灾害防治与地质环境保护重点项目一览表

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主 要 工 作 内 容 | 实施时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地质灾害防治 | 县（市、区）农村山区地质灾害调查评价 | 47 个县（市、区）1∶5 万地质灾害调查评价，面积 48800 平方千米。 | 2016-2018 |
| 2 | | 乡（镇、街道）地质灾害风险评价 | 320 个重点乡（镇、街道）1∶2000-1∶10000 地质灾害量化风险评估，面积 38000 平方千米。 | 2016-2020 |
| 3 | | 地质灾害隐患排查和隐患点群测群防 | 77 个县（市、区）每年开展汛前排查、汛中巡查和汛后复查的“三查”工作，对全部隐患和重点巡查区开展群测群防工作。 | 2016-2020 |
| 4 | | 地质灾害气象风险等级预报（警）系统建设 | 省级和 10 个市级模型完善，50 个重点县级预报（警）系统建设。 | 2016-2020 |
| 5 | | 地质灾害气象风险等级预报（警） | 省级和 10 个市级和 50 个重点县预报（警）工作。 | 2016-2020 |
| 6 | | 地质灾害应急预案编制和预案演练 | 省级和 10 个市，77 个县（市、区），850 个乡（镇、街道）和 2828 个重要地质灾害隐患点的应急预案编制或修编、演练。 | 2016-2020 |
| 7 | | 地质灾害避让搬迁 | 实施避让搬迁项目 2000 个，搬迁受威胁群众 60000 人以上，建设避让搬迁特色示范点 20 个。 | 2016-2020 |

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主 要 工 作 内 容 | 实施时间 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | 地质灾害工程治理 | 实施治理工程项目 2000 个，其中重要项目 500 个，应急治理 1500 个，减少受威胁人数 40000 人以上。 | 2016-2020 |
| 9 | 地质遗迹保护 | 县（市、区）地质遗迹调查评价 | 杭州市富阳区、桐庐县、绍兴市柯桥区、诸暨市、金华市婺城区、永康市、浦江县、衢州市龙游县等县（市、区）地质遗迹调查评价工作。 | 2016-2018 |
| 10 | | 浙江省古生物化石产地（点）调查评价 | 浙江省古生物化石的地域分布、门类及种群、规模及特征、产出时代及层位调查。 | 2017 |
| 11 | | 浙江省典型地区白垩纪火山地质地貌综合调查评价 | 继续完成浙江省典型地区白垩纪火山地质和流纹岩地貌综合调查评价两专题调查评价工作，开展成果集成研究。 | 2015-2017 |
| 12 | | 浙江省重要地质遗迹调查评价与保护 | 全省重要地质遗迹保护范围调查与保护标识建设，完成第二批重要地质遗迹保护名录。 | 2016-2017 |
| 13 | | 省级地质（矿山）公园申报与建设 | 开展国家重点保护古生物化石集中产地、岩溶地貌、丹霞地貌、海岛地貌为主题的省级地质（矿山）公园申报与规划建设，新建 6 个省级地质（矿山）公园。 | 2016-2020 |
| 14 | | 地质文化村建设 | 选择地质遗迹丰富、历史文化内涵深厚、地方产业特色鲜明的乡村，建成各具特色的地质文化村 10 个。 | 2016-2020 |
| 15 | 地热资源保护与利用 | 地热资源勘查 | 湖州太湖南岸、秀洲-桐乡、嘉善、临安湍口-於潜、杭州西部、建德寿昌、杭州湾新区、宁波盆地、新昌-嵊县盆地、兰溪-龙游、江山市淤头盆地、武义、仙居、温州等地热资源重点勘查区开展 1:2.5 万地热地质勘查 2000 平方千米，实施地热探采结合井钻探 50 眼。 | 2016-2020 |

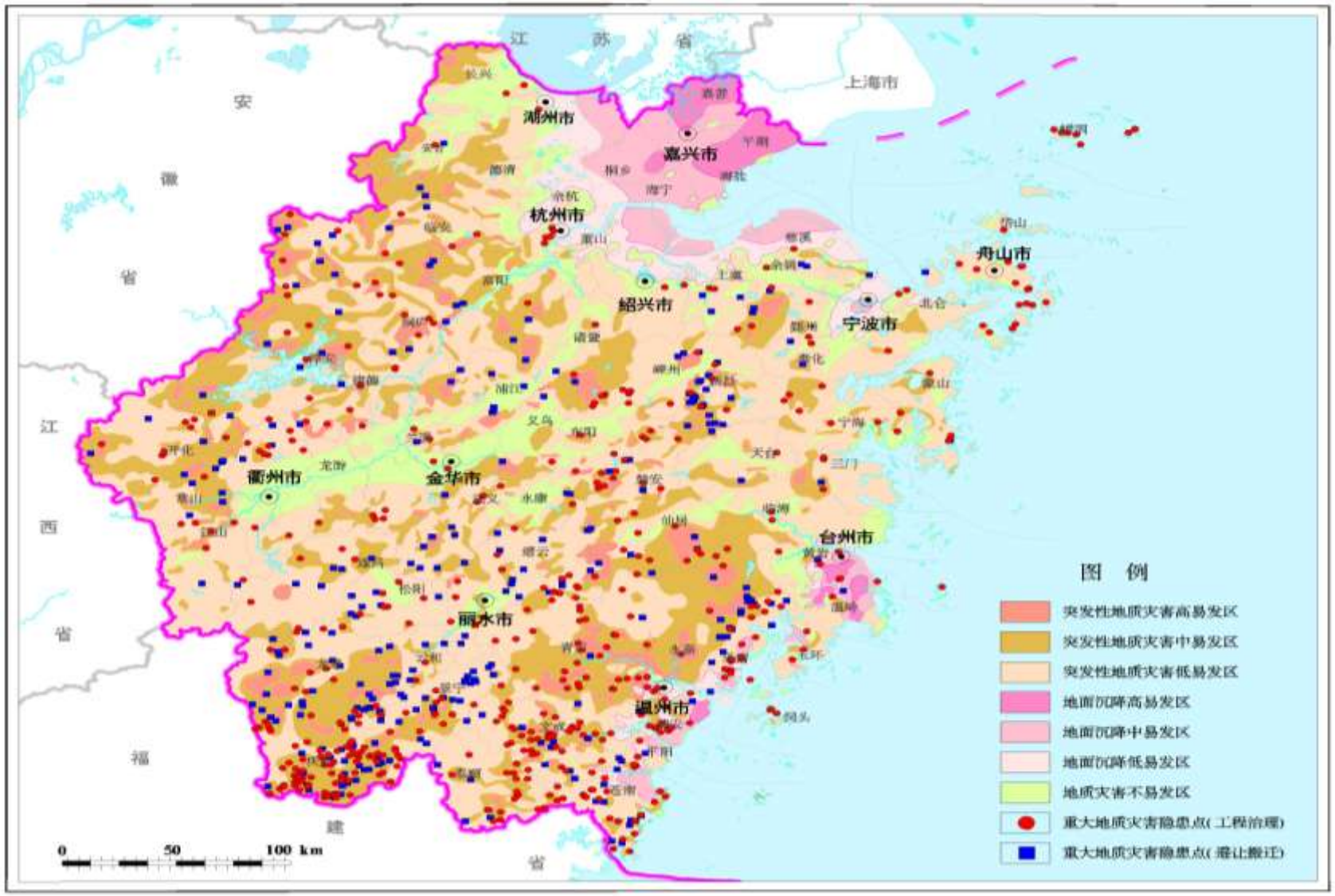
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主 要 工 作 内 容 | 实施时间 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | | 地热资源调查与区划 | 开展新一轮全省地热资源调查评价，进行地热资源潜力区划。 | 2017-2018 |
| 17 | | 地下水水源地与饮用天然矿泉水勘查 | 全省主要城市、重要地区地下水应急水源地勘查评价，饮用天然矿泉水勘查与水源地保护。 | 2016-2020 |
| 18 | 浅层地温能调查评价 | 浅层地温能调查评价 | 开展温州、绍兴、衢州、台州、丽水等设区市规划建设区和部分县（市）浅层地温能调查，评价资源量及开发利用潜力，进行开发利用适宜性区划。 | 2017-2018 |
| 19 | | 浅层地温能开发利用监测网络建设 | 全省建设地温监测点 50 个，开发利用监测站点 20 个，开展区域地温、开发利用能效等监测。 | 2017-2020 |
| 20 | 地质环境调查 | 1∶5 万环境地质综合调查 | 在宁波都市区、温州瓯江河口地区、乐清湾、金衢盆地区部署 1∶5 万水工环综合地质调查图幅 19 个，调查面积 8550 平方千米。 | 2016-2020 |
| 21 | | 城市地质调查 | 温州、宁波、金义都市区和衢州、丽水等区域城市 1∶5 万城市地质调查，面积 11000 平方千米。 | 2016-2020 |
| | | | 奉化区、洞头区、金义都市新区、绍兴柯桥区、温岭市、龙游县等中小城市 1∶2.5 万城市地质调查，面积 1000 平方千米。 | 2016-2020 |
| | | | 苍南龙港镇、慈溪澥浦镇、湖州南浔镇、丽水碧湖镇等小城镇 1∶1 万城市地质调查。 | 2016-2020 |
| 22 | | 多目标地球化学调查 | 完成丘陵山区 1∶25 万多目标地球化学调查，调查面积 49870 平方千米。 | 2016-2018 |

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主 要 工 作 内 容 | 实施时间 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | | 土地质量地质调查 | 开展全省 70 个县（市、区）1∶5 万永久基本农田土地质量地质调查及土地质量建档，调查面积 19470 平方千米；补充完善 13 个县（市、区）土地质量建档。开展 100 个现代农业园区和粮食生产功能区 1∶1 万土地质量专项调查。 | 2016-2020 |
| 24 | | 海岸带地质调查 | 杭州湾、宁波—舟山、象山港、三门湾、椒江口、乐清湾、瓯江口等近岸海域综合地质调查，调查面积 9850 平方千米。 | 2016-2020 |
| 25 | 地质环境监测 | 地下水监测网建设与监测 | 实施国家地下水监测工程，新建 150 个地下水位水温自动化监测点，改建 140 个。 | 2016-2017 |
| | | | 建设重要城镇、水源地地区级水位、水质监测点 200 个，改建 9 个地热井和 40 个矿泉水取水井自动化监测，控制面积达到 23000 平方千米。 | 2018-2020 |
| | | | 国家级和地区级自动化监测点水位水温自动监测与数据采集；200 个水质监测点水质样品采集与测试。 | 2016-2020 |
| 26 | | 地面沉降监测网建设与监测 | 在萧绍姚平原的杭州市滨江区、温黄平原的台州市区、平苍平原的龙港各建设地面沉降分层监测标（含基岩标）1 组；宁波平原、杭州湾新区建设地面标自动监测站 2 座；扩大监测网控制区域，补埋一等水准点 200 座，监测控制面积 14000 平方千米。 | 2016-2020 |
| | | | 每年实施一、二等水准测量、INSAR 监测、GPS 点测量；分层标自动监测。 | 2016-2020 |
| 27 | | 地质灾害专业监测网建设与监测 | 新建地质灾害专业监测点 200 个。 | 2016-2020 |
| | | | 对 240 处专业监测点和 46 处报警仪监测的维护与监测。 | 2016-2020 |

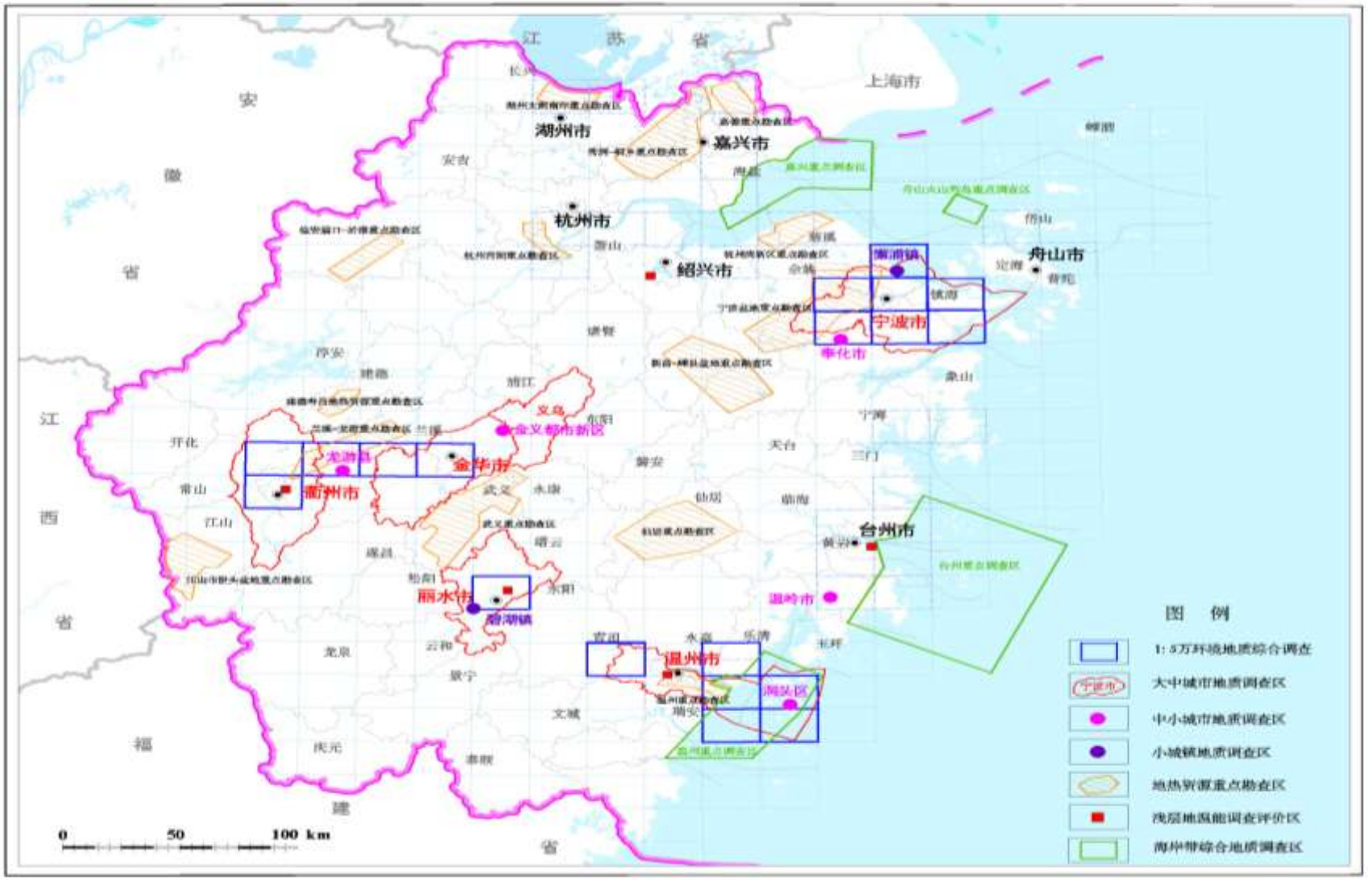
| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主 要 工 作 内 容 | 实施时间 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | | 基本农田土地质量（地质环境）监测网建设与监测 | 建设基本农田土地质量（地质环境）监测点 2000 个并实施监测。 | 2016-2020 |
| 29 | | 地质环境综合监测站（基地）建设与监测 | 在沿海经济重点开发区、城市和重大工程建设区建设地质环境综合监测站（基地）3 座，提升地质环境综合监测站（基地）2 座（处），并开展综合地质环境监测。 | 2016-2020 |
| 30 | | 国土资源地质环境承载力评价 | 在沿海平原、浙中盆地和丘陵山区选择 5 个县（市、区）开展资源环境承载力评价试点。 | 2018-2020 |
| 31 | 地质环境科学研究 | 地质灾害量化风险评价研究 | 研究地质灾害风险调查技术方法、评价指标体系。 | 2016-2018 |
| 32 | | 地质灾害监测技术研究 | 研究地质环境承载力评价体系与监测预警技术，进行地质环境区划方法研究。 | 2016-2020 |
| 33 | | 土地质量地质调查与监测技术方法研究 | 研究土地质量调查评价与监测、成果转化应用等技术方法。 | 2016-2020 |
| 34 | | 重大工程建设地面沉降监测预警研究 | 研究轨道交通、地下水空间开发、基坑降排水地面沉降监测预警技术 | 2016-2020 |
| 35 | | 浙江省流纹岩地质遗产综合研究 | 研究浙江流纹岩特征、形成与演化、科学价值与美学价值，申报世界自然遗产。 | 2016-2020 |
| 36 | | 地质灾害防治省级实验室建设 | 结合宁波市国家级地质环境综合监测示范区、新昌滑坡野外科学观察基地，开展新技术、新方法应用试验，建设省级地质灾害防治实验室（基地）。 | 2016-2020 |

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 主 要 工 作 内 容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | 标准研究制定 | 地质灾害风险评价标准、地质灾害快速应急治理设计技术标准、省级地质公园建设标准、浙江省温泉分类定级标准、土地质量调查标准等制定。 | 2016-2020 |
| 38 | 地质环境信息化建设 | 浙江省地质环境信息化建设 | 开展省、市、县三级网络环境及基础设施、数据中心、地质环境信息平台、地质环境信息网站建设及系统集成。 | 2016-2020 |

附图 1　浙江省地质灾害易发程度分区和“十三五”时期重大地质灾害隐患防治规划图



# 附图 2　“十三五”时期浙江省地质环境调查工程规划图



附图 3　“十三五”时期浙江省地质环境监测工程规划图

